

Kiểm định giả thuyết về trung bình

1. Chuẩn bị dữ liệu (Ôn tập một số lệnh Quản lý dữ liệu)

-Bạn hãy nối file muc123a.dta với file muc4a.dta thành file muc1234a.dta

-Bạn hãy nối file hhexpe08 vào file muc1234a.dta

Gợi ý:

Hình 1

```

Do-file Editor - Dofile_noi muc1234a_hhexpe08.do
File Edit Tools View
1  /* ---- Bai tap - Noi cac file muc123a.dta, muc4a.dta va hhexpe08.dta --- */
2
3  /*Buoc 1: Chuan bi cac file using*/
4  *file hhexpe08.dta
5  use "C:\VHLSS2008\Data\Hhold\hhexpe08.dta", clear
6  count
7  sort tinh huyen xa diaban hoso
8  save "C:\tamthoi\hhexpe08_sort.dta",replace
9
10 *file muc4a.dta
11 use "C:\VHLSS2008\Data\Hhold\muc4a.dta", clear
12 sort tinh huyen xa diaban hoso matv
13 count
14 save "C:\tamthoi\muc4a_sort.dta",replace
15
16 /*Buoc 2: Mo file master, sort, thuc hien lenh merge va kiem tra*/
17 *a.Noi file muc4a_sort.dta vao file muc123a.dta
18 use "C:\VHLSS2008\Data\Hhold\muc123a.dta", clear
19 sort tinh huyen xa diaban hoso matv
20 count
21 merge 1:1 tinh huyen xa diaban hoso matv using "C:\tamthoi\muc4a_sort.dta"
22 count if _merge==3
23 keep if _merge==3
24 drop _merge
25 *b. Tiep tục noi file hhexpe08.dta vao file muc123a.dta
26 merge m:1 tinh huyen xa diaban hoso using "C:\tamthoi\hhexpe08_sort.dta"
27 tab _merge
28 drop _merge
29 *c. Lưu lại file hhexpe08.dta vao file muc123.dta
30 save "C:\tamthoi\muc1234a_hhexpe08.dta",replace
31 count
32
33 /*Ghi chu: neu ban khong co cac ten file trung ten trong thu muc tamthoi
34 thi sau lenh save khong can option replace*/
35
Ready Line: 11, Col: 46 CAP NUI

```

-Bạn hãy tạo biến chỉ cho giáo dục?

```
gen chigd1=m2ac13k+ m2ac16
```

```
egen chigd2=rowtotal( m2ac13k m2ac16)
```

```
list m2ac13k m2ac16 chigd1 chigd2 in 1/25
```

	m2ac13k	m2ac16	chigd1	chigd2
1.	.	0	.	0
2.	.	0	.	0
3.	.	0	.	0
4.	.	0	.	0
5.	.	0	.	0
6.	2300	6000	8300	8300
7.	.	0	.	0
8.	.	0	.	0
9.	.	0	.	0
10.	.	0	.	0
11.	.	0	.	0
12.	.	0	.	0
13.	.	0	.	0
14.	.	0	.	0
15.	.	0	.	0
16.	2370	0	2370	2370
17.	.	0	.	0
18.	.	0	.	0
19.	1900	0	1900	1900
20.	1900	0	1900	1900
21.	.	0	.	0
22.	.	0	.	0
23.	.	0	.	0
24.	.	0	.	0
25.	2900	3200	6100	6100

```
. tab m2ac5
```

5.Hiện có đi học	Freq.	Percent	Cum.
Có	3,961	11.27	11.27
Nghỉ hè	5,058	14.39	25.66
Không	26,135	74.34	100.00
Total	35,154	100.00	

```
. sum m2ac13k m2ac16 chigd1 chigd2
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
m2ac13k	9604	1672.506	2748.274	0	46160
m2ac16	35154	36.01775	536.9468	0	45000
chigd1	9604	1757.056	2868.195	0	46160
chigd2	35154	492.943	1735.327	0	46160

```
. sum m2ac13k m2ac16 chigd1 chigd2 if m2ac5<=2
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
m2ac13k	9019	1631.181	2732.883	0	46160
m2ac16	9019	78.36035	651.2735	0	28200
chigd1	9019	1709.541	2847.275	0	46160
chigd2	9019	1709.541	2847.275	0	46160

```
. display 3961+5058  
9019
```

→ Bạn có thể chọn biến chigd2 để phản ánh chi tiêu cho giáo dục, quan tâm đến những người từ 6 tuổi trở lên hiện đang đi học hoặc nghỉ hè (ở thời điểm điều tra)

Chi giáo dục phân theo cấp học

```
. tab m2ac8 if m2ac5<=2, sum(chigd2)
```

8.Hệ/cấp/bậ c đang học	Summary of chigd2		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Nhà trẻ,	722.62092	1091.7726	153
Tiểu học	614.06192	1411.9881	2794
THCS	922.43969	1468.2164	2968
THPT	1753.1347	1984.5538	1693
Sơ cấp ng	3807.9184	4431.4536	49
Trung cấp	4480.4857	4014.8873	105
TH CN	4424.9136	2890.035	220
Cao đẳng	4988.9149	3255.5248	94
Cao đẳng	5319.1974	3592.1157	233
Đại học	6300.8963	4769.8547	694
Thạc sĩ	11595.333	11872.257	15
Khác	640	0	1
Total	1709.5411	2847.2747	9019

Chi giáo dục phân theo giới (chỉ tính học sinh trung học cơ sở; tính chung, ở khu vực thành thị, ở khu vực nông thôn)?

```
. table m1ac2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, c(mean chigd2 n chigd2 sd chigd2)
```

2. Giới tính	mean(chigd2)	N(chigd2)	sd(chigd2)
Nam	928.8018	1,498	1473.392
Nữ	915.9565	1,470	1463.396

```
. table m1ac2 if urban08==1 & m2ac8==2 & m2ac5<=2, c(mean chigd2 n chigd2 sd chigd2)
```

2. Giới tính	mean(chigd2)	N(chigd2)	sd(chigd2)
Nam	1833.278	338	2530.219
Nữ	1778.197	325	2778.226

```
. table m1ac2 urban08 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, c(mean chigd2 n chigd2 sd chigd2) format(%10.2f)
```

2. Giới tính	Khu vực	
	Urban	2
Nam	1833.28	665.26
	338	1,160
	2530.22	796.49
Nữ	1778.20	671.22
	325	1,145
	2778.23	541.05

Chi giáo dục phân theo thành thị/nông thôn (chỉ tính học sinh trung học cơ sở, hiện đang đi học hoặc nghỉ hè)?

```
. tab urban08 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, sum(chigd2)
```

Khu vực	Summary of chigd2		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Urban	1806.2775	2652.8175	663
2	668.21649	681.53018	2305
Total	922.43969	1468.2164	2968

2. Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của các phương sai

. robvar chigd2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, by(urban08)

Khu vực	Summary of chigd2		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Urban	1806.2775	2652.8175	663
2	668.21649	681.53018	2305
Total	922.43969	1468.2164	2968

W0 = 311.34995 df(1, 2966) Pr > F = 0.00000000

W50 = 202.47080 df(1, 2966) Pr > F = 0.00000000

W10 = 221.80370 df(1, 2966) Pr > F = 0.00000000

. robvar chigd2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, by(m1ac2)

2. Giới tính	Summary of chigd2		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Nam	928.80174	1473.3925	1498
Nữ	915.95646	1463.3958	1470
Total	922.43969	1468.2164	2968

W0 = 0.30945395 df(1, 2966) Pr > F = 0.57805742

W50 = 0.16613041 df(1, 2966) Pr > F = 0.6836034

W10 = 0.18944130 df(1, 2966) Pr > F = 0.66341369

3. Kiểm định giả thuyết về trung bình

a. Kiểm định T một mẫu

. ttest chigd2=1000 if m2ac8==2 & m2ac5<=2

One-sample t test

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
chigd2	2968	922.4397	26.94996	1468.216	869.5972	975.2822

mean = mean(chigd2)

Ho: mean = 1000

t = -2.8779

degrees of freedom = 2967

Ha: mean < 1000

Pr(T < t) = 0.0020

Ha: mean != 1000

Pr(|T| > |t|) = 0.0040

Ha: mean > 1000

Pr(T > t) = 0.9980

Ghi chú: Kiểm định dấu (signtest) xem xét trung vị của một biến nào đó có bằng một giá trị cụ thể hay không có thể thay thế cho kiểm định t một mẫu khi các giả định của kiểm định t một mẫu không thỏa mãn.

```
. signtest chigd2=1000 if m2ac8==2 & m2ac5<=2
```

Sign test

sign	observed	expected
positive	704	1475.5
negative	2247	1475.5
zero	17	17
all	2968	2968

One-sided tests:

Ho: median of chigd2 - 1000 = 0 vs.

Ha: median of chigd2 - 1000 > 0

Pr(#positive >= 704) =

Binomial(n = 2951, x >= 704, p = 0.5) = 1.0000

Ho: median of chigd2 - 1000 = 0 vs.

Ha: median of chigd2 - 1000 < 0

Pr(#negative >= 2247) =

Binomial(n = 2951, x >= 2247, p = 0.5) = 0.0000

Two-sided test:

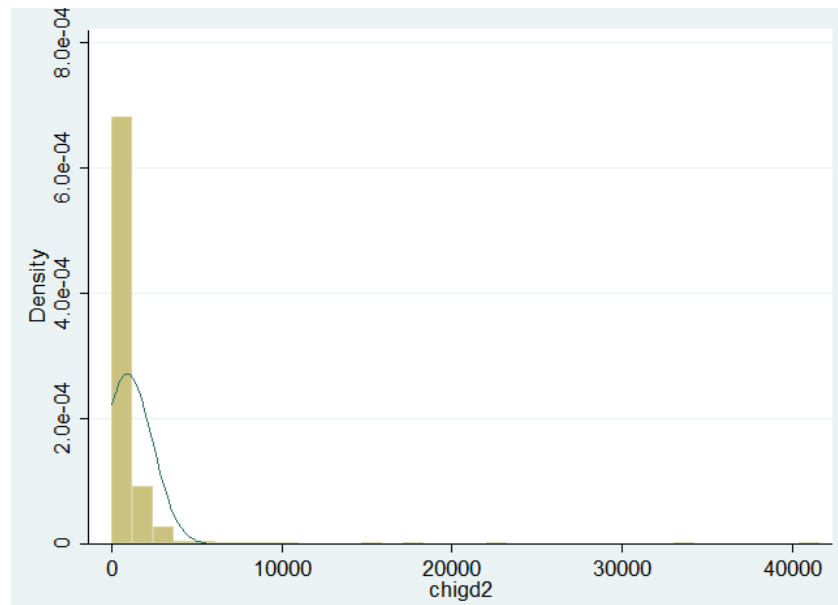
Ho: median of chigd2 - 1000 = 0 vs.

Ha: median of chigd2 - 1000 != 0

Pr(#positive >= 2247 or #negative >= 2247) =

min(1, 2*Binomial(n = 2951, x >= 2247, p = 0.5)) = 0.0000

histogram chigd2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, normal



```
. swilk chigd2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2
```

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
chigd2	2968	0.35449	1095.133	18.054	0.00000

b. Kiểm định T với 2 mẫu độc lập

+Trường hợp phương sai bằng nhau

. ttest chigd2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, by (m1ac2)

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
Nam	1498	928.8017	38.06822	1473.392	854.129	1003.474
Nữ	1470	915.9565	38.16833	1463.396	841.0862	990.8267
combined	2968	922.4397	26.94996	1468.216	869.5972	975.2822
diff		12.84527	53.91089		-92.86126	118.5518
diff = mean(Nam) - mean(Nữ)				t =	0.2383	
Ho: diff = 0				degrees of freedom =	2966	
Ha: diff < 0		Ha: diff != 0		Ha: diff > 0		
Pr(T < t) = 0.5942		Pr(T > t) = 0.8117		Pr(T > t) = 0.4058		

+Trường hợp phương sai khác nhau**. ttest chigd2 if m2ac8==2 & m2ac5<=2, by (urban08) unequal**

Two-sample t test with unequal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
Urban	663	1806.278	103.0269	2652.818	1603.979	2008.576
2	2305	668.2165	14.19547	681.5302	640.3793	696.0537
combined	2968	922.4397	26.94996	1468.216	869.5972	975.2822
diff		1138.061	104.0003		933.8647	1342.257
diff = mean(Urban) - mean(2)						
Ho: diff = 0				t = 10.9429		
				Satterthwaite's degrees of freedom = 687.303		
Ha: diff < 0		Ha: diff != 0		Ha: diff > 0		
Pr(T < t) = 1.0000		Pr(T > t) = 0.0000		Pr(T > t) = 0.0000		

+ Nếu các giả định của Kiểm định T cho 2 mẫu độc lập không thỏa mãn, bạn hãy sử dụng kiểm định Mann-Whitney U - cũng còn gọi là kiểm định tổng-hạng Wilcoxon (Hamilton, 2006). Những trường hợp sau đây bạn có thể áp dụng kiểm định Wilcoxon: biến cần kiểm định có thang đo thứ bậc, giả định phân phối chuẩn không thỏa mãn, cỡ mẫu nhỏ, có những vấn đề do các giá trị bất thường gây nên

Ví dụ 1.

```
. use "C:\tamthoi\muc8_hhexpe08_sort.dta", clear
```

```
. tab m8c5
```

5. So với năm 2001, cuộc sống gia đình có được cải thiện khô	Freq.	Percent	Cum.
Có, cải thiện nhiều hơn	3,839	41.78	41.78
Có, cải thiện 1 chút	4,116	44.79	86.57
Như cũ	729	7.93	94.50
Giảm sút	505	5.50	100.00
Total	9,189	100.00	

```
. gen thaydoicuocsong=4-m8c5+1
```

```
. tab m8c5
```

5. So với năm 2001, cuộc sống gia đình có được cải thiện khô	Freq.	Percent	Cum.
Có, cải thiện nhiều hơn	3,839	41.78	41.78
Có, cải thiện 1 chút	4,116	44.79	86.57
Như cũ	729	7.93	94.50
Giảm sút	505	5.50	100.00
Total	9,189	100.00	

```
. tab urban08, sum(thaydoicuocsong)
```

Khu vực	Summary of thaydoicuocsong		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Urban	3.1203231	.85457922	2352
2	3.2657598	.79808452	6837
Total	3.2285341	.81534574	9189

```
. ranksum thaydoicuocsong, by(urban08)
```

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

urban08	obs	rank sum	expected
Urban	2352	10053798	10807440
2	6837	32169657	31416015
combined	9189	42223455	42223455

unadjusted variance 1.232e+10

adjustment for ties -2.013e+09

adjusted variance 1.030e+10

Ho: thaydo~g(urban08==Urban) = thaydo~g(urban08==2)

z = -7.425

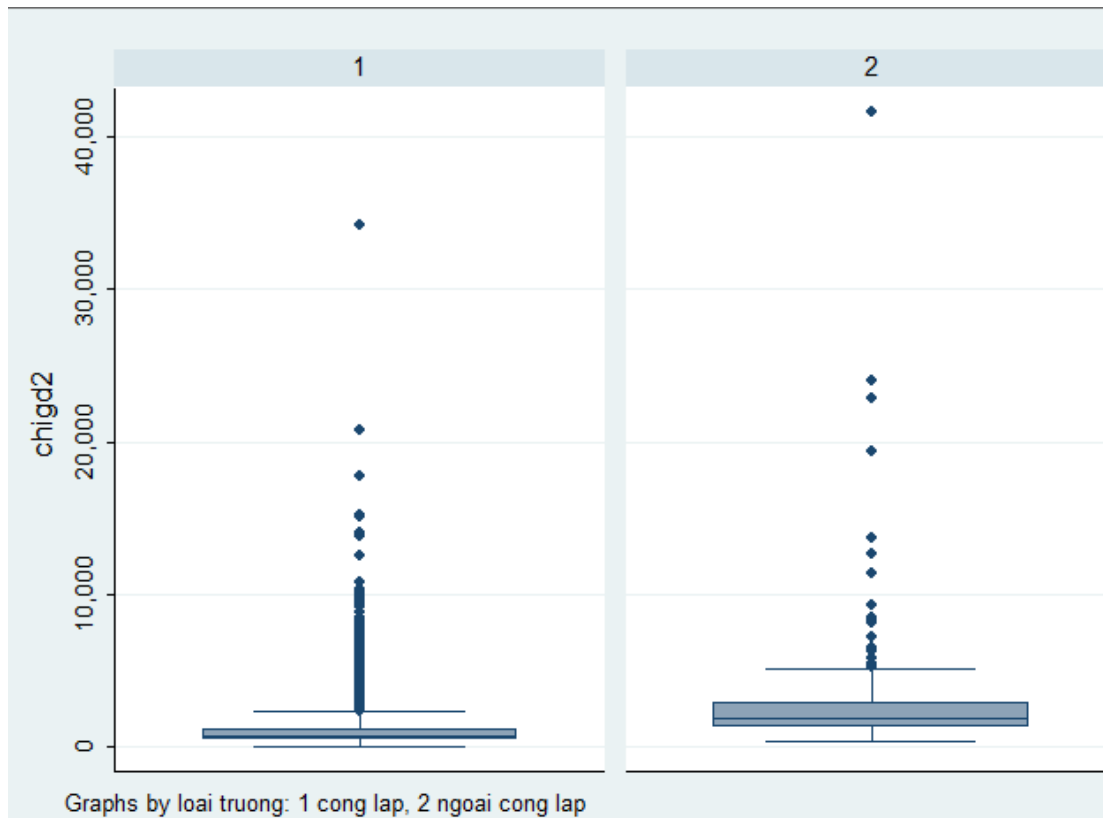
Prob > |z| = 0.0000

Ví dụ 2:

```
. tab loaitruong2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) &(m2ac8==2 | m2ac8==3), sum(chigd2)
```

loai truong: 1 cong lap, 2 ngoai cong lap	Summary of chigd2		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
1	1113.546	1390.1193	4352
2	2710.9266	3570.5831	286
Total	1212.0476	1656.654	4638

```
graph box chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) &(m2ac8==2 | m2ac8==3), by(loaitruong2)
```



```
. ranksum chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) &(m2ac8==2 | m2ac8==3), by(loaitruong2)
```

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

loaitruong2	obs	rank sum	expected
1	4352	9689723.5	10094464
2	286	1068117.5	663377
combined	4638	10757841	10757841

unadjusted variance 4.812e+08

adjustment for ties -2222.1774

adjusted variance 4.812e+08

Ho: chigd2(loaitr~2==1) = chigd2(loaitr~2==2)

z = -18.451

Prob > |z| = 0.0000

c. Kiểm định T với mẫu cặp

```
. des m2ac13f m2ac13g
```

```

      storage  display      value
variable name  type  format  label      variable label
-----
m2ac13f        long   %12.0g             13f.Chi sách giáo khoa
m2ac13g        long   %12.0g             13g.Chi dụng cụ học tập
. sum m2ac13f m2ac13g if m2ac8==2 & m2ac5<=2 & m2ac13f!=-2 & m2ac13g!=-2

```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
m2ac13f	2848	119.6096	79.8279	0	800
m2ac13g	2848	113.921	73.01963	0	1120

```
. ttest m2ac13f=m2ac13g if m2ac8==2 & m2ac5<=2 & m2ac13f!=-2 & m2ac13g!=-2
```

Paired t test

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]
m2ac13f	2848	119.6096	1.495838	79.8279	116.6765 122.5426
m2ac13g	2848	113.921	1.368263	73.01963	111.2381 116.6039
diff	2848	5.688553	1.584619	84.56583	2.581436 8.795671

```

      mean(diff) = mean(m2ac13f - m2ac13g)      t = 3.5899
Ho: mean(diff) = 0      degrees of freedom = 2847

Ha: mean(diff) < 0      Ha: mean(diff) != 0      Ha: mean(diff) > 0
Pr(T < t) = 0.9998      Pr(|T| > |t|) = 0.0003      Pr(T > t) = 0.0002

```

Kiểm định phi tham số thay thế? → signrank

Các kiểm định T giả định rằng các biến có phân phối chuẩn. Nhưng các giả định này thường khó đạt được. Khi phân phối không chuẩn do một vài giá trị bất thường, hoặc với cỡ mẫu nhỏ chúng ta nên thực hiện kiểm định về trung vị thay cho kiểm định về trung bình. Kiểm định phi tham số (nonparametric test) không đòi hỏi về giả định phân phối chuẩn.

```
. signrank m2ac13f=m2ac13g if m2ac8==2 & m2ac5<=2 & m2ac13f!=-2 & m2ac13g!=-2
```

Wilcoxon signed-rank test

sign	obs	sum ranks	expected
positive	1529	2268560	2023195.5
negative	1174	1777831	2023195.5
zero	145	10585	10585
all	2848	4056976	4056976

```

unadjusted variance 1.926e+09
adjustment for ties -988223.38
adjustment for zeros -256686.25
-----
adjusted variance 1.925e+09

```

```

Ho: m2ac13f = m2ac13g
      z = 5.593
Prob > |z| = 0.000

```

```

. gen chenhlech=m2ac13f-m2ac13g if m2ac13f!=-2 & m2ac13g!=-2
(26027 missing values generated)
. swilk chenhlech if m2ac8==2 & m2ac5<=2

```

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
chenhlech	2848	0.96172	62.559	10.654	0.00000

4. Oneway ANOVA

a. Trường hợp các giả định của ANOVA thỏa mãn

. oneway chigd2 m2ac9 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8>=7 & m2ac8<=9) , tab bon

9.Loại trường	Summary of chigd2		
	Mean	Std. Dev.	Freq.
Công lập	5746.4527	4373.3003	888
Bán công	8288.6452	5104.7688	31
Dân lập	7494.7	4256.8742	80
Total	5965.3393	4428.7788	999

Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	396991058	2	198495529	10.31	0.0000
Within groups	1.9178e+10	996	19254882.1		
Total	1.9575e+10	998	19614081.8		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(2) = 1.6728$ Prob> $\chi^2 = 0.433$

Comparison of chigd2 by 9.Loại trường
(Bonferroni)

Row Mean-		
Col Mean	Công lập	Bán công
Bán công	2542.19	
	0.005	
Dân lập	1748.25	-793.945
	0.002	1.000

b. Trường hợp các giả định của ANOVA không thỏa mãn

. oneway chigd2 m2ac9 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8==2 | m2ac8==3) , tab

9.Loại trường	Summary of chigd2			
	Mean	Std. Dev.	Freq.	
Công lập	1113.546	1390.1193	4352	
Bán công	2201.0379	1631.7943	211	
Dân lập	4145.4133	6222.3621	75	
Total	1212.0476	1656.654	4638	

Analysis of Variance					
Source	SS	df	MS	F	Prob > F
Between groups	893952680	2	446976340	175.09	0.0000
Within groups	1.1832e+10	4635	2552816.57		
Total	1.2726e+10	4637	2744502.37		

Bartlett's test for equal variances: $\chi^2(2) = 998.2865$ Prob> $\chi^2 = 0.000$

Hamilton (2006) cho rằng Kiểm định Kruskal-Wallis về sự bằng nhau của các trung vị sẽ an toàn hơn kiểm định ANOVA (về sự bằng nhau của các trung bình) và có thể thay thế cho kiểm định ANOVA nếu các giả định Phương sai bằng nhau, giả định phân phối chuẩn không thỏa mãn, hoặc khi chúng ta nghi ngờ có những vấn đề gây nên do có những giá trị bất thường.

. kwallis chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8==2 | m2ac8==3) , by(m2ac9)

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

m2ac9	Obs	Rank Sum
Công lập	4352	9.69e+06
Bán công	211	772477.50
Dân lập	75	295640.00

chi-squared = 342.886 with 2 d.f.
probability = 0.0001

chi-squared with ties = 342.888 with 2 d.f.
probability = 0.0001

Làm sao phát hiện các vi phạm?

Giả định phương sai thay đổi? → Kiểm định Robvar, hoặc Bartlett

Giả định phân phối chuẩn?

swilk chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8==2 | m2ac8==3) & m2ac9==1

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
chigd2	4352	0.53311	1117.629	18.337	0.00000

. swilk chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8==2 | m2ac8==3) & m2ac9==2

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
chigd2	211	0.73829	40.908	8.562	0.00000

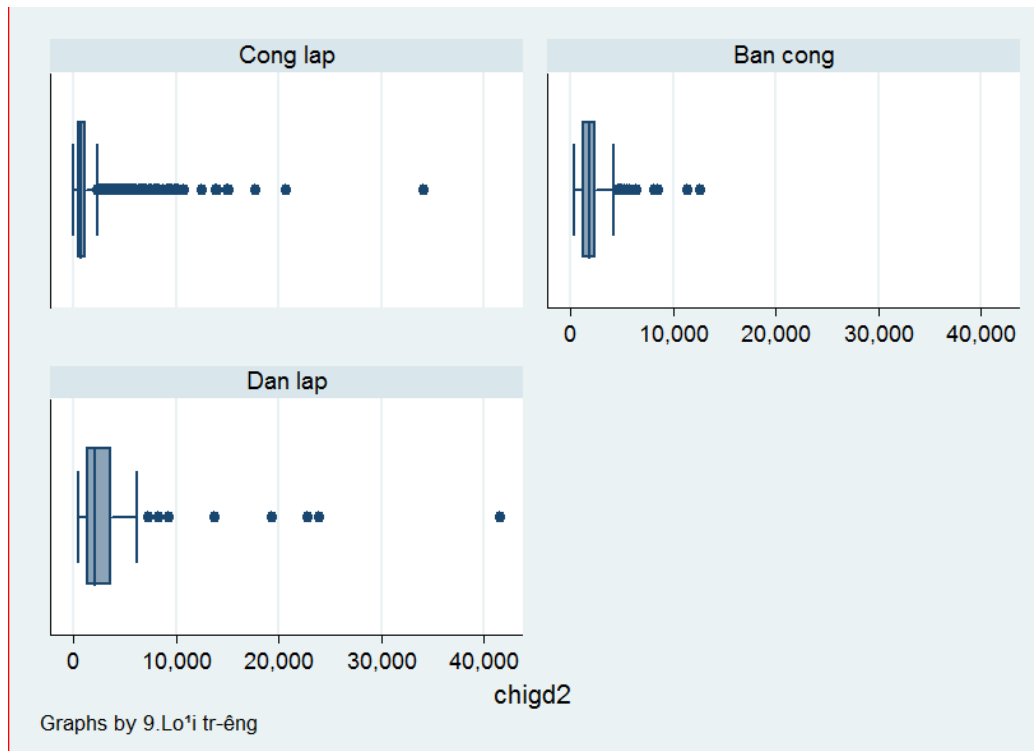
. swilk chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8==2 | m2ac8==3) & m2ac9==3

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
chigd2	75	0.49666	32.771	7.618	0.00000

Các giá trị bất thường?

```
graph hbox chigd2 if (m2ac5<=2) & (m2ac9<=3) & (m2ac8==2 | m2ac8==3),
by(m2ac9)
```



Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng nhiều lần kiểm định T với 2 mẫu độc lập cho trường hợp phương sai bằng nhau không thỏa mãn.

Tài liệu tham khảo

- Hamilton, L.C. (2006). *Statistics with Stata*, Canada: Thomson Brooks/Cole.
- Mendenhall, W., Beaver, R.J., & Beaver, R. (2001), Khóa học cơ bản về thống kê trong kinh doanh, Bản dịch của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, FETP.
- Moore, D.S., McCabe, G.P., & Craig, B.A. (2010), *Thực hành thống kê*, bản dịch của Viện Khoa học thống kê, Hà Nội, Việt Nam: NXB Thống Kê.